

2014 年高考福建理综生物试题

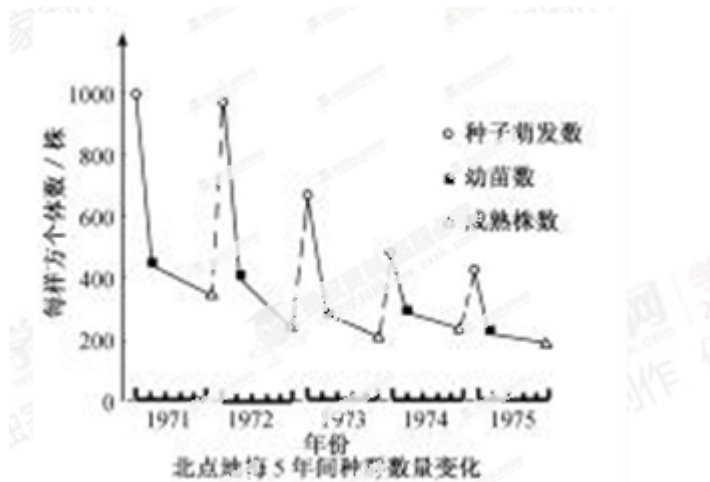
1、用蛋白酶去除大肠杆菌核糖体的蛋白质，处理后的核糖体仍可催化氨基酸的脱水缩合反应，由此可推测核糖体中能催化该反应的物质是

- A、蛋白酶 B、RNA 聚合酶 C、RNA D、逆转录酶

2、运动时汗腺分泌大量汗液，汗液初始的渗透压与血浆相等，在流经汗腺导管排出体外过程中大部分 Na^+ 、 Cl^- 被重吸收，而水很少被重吸收，下列叙述正确的是

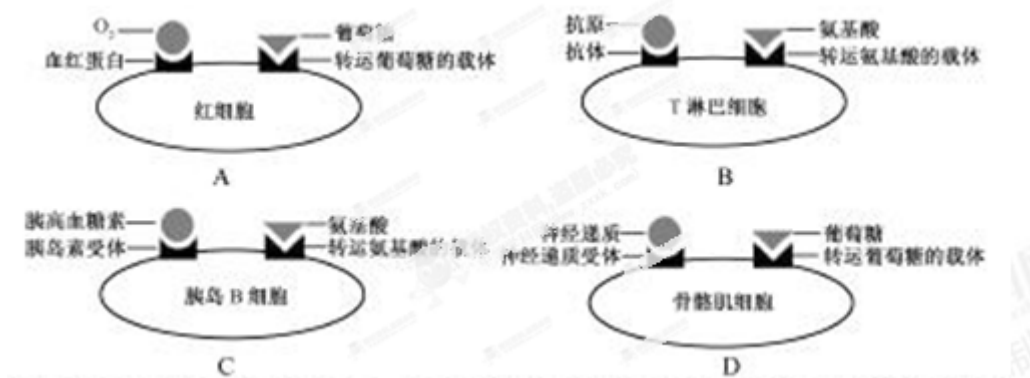
- A、出汗可使血浆渗透压降低 B、出汗不利于体温维持稳定
C、汗腺导管重吸收 Na^+ 需要消耗 ATP D、下丘脑渗透压感受器兴奋减弱

3、研究人员用样方法调查了某地北点地梅（一年生草本植物）的种群数量变化，结果如图所示。下列叙述正确的是

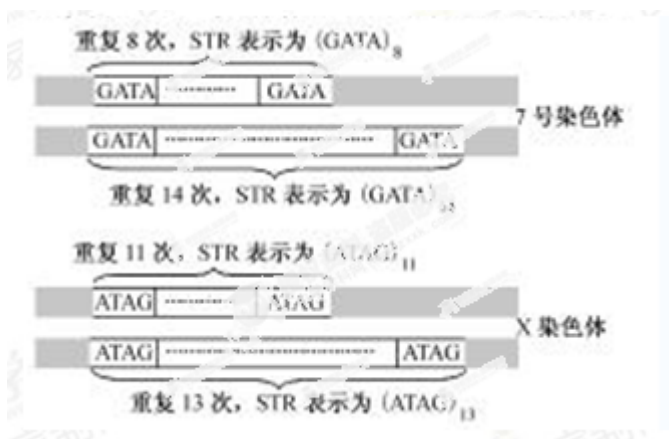


- A、1972 年北点地梅个体间生存斗争程度较 1975 年低
B、1971 年种子萌发至幼苗阶段的死亡率高于幼苗至成熟植株阶段
C、统计种群密度时，应去掉采集数据中最大、最小值后取平均值
D、由于环境条件的限制，5 年间该种群数量呈“S”型增长

4、细胞的膜蛋白具有物质运输、信息传递、免疫识别等重要生理功能。下列图中，可正确示意不同细胞的膜蛋白及其相应功能的是



5、STR 是 DNA 分子以 2~6 个核苷酸为单元重复排列而成的片段，单元的重复次数在不同个体间存在差异。现已筛选出一系列不同位点的 STR 用作亲子鉴定，如 7 号染色体有一个 STR 位点以“GATA”为单元，重复 7~14 次；X 染色体有一个 STR 位点以“ATAG”为单元，重复 11~15 次。某女性 7 号染色体和 X 染色体 DNA 的上述 STR 位点如图所示。下列叙述错误的是



- A、筛选出用于亲子鉴定的 STR 应具有不易发生变异的特点
- B、为保证亲子鉴定的准确率，应选择足够数量不同位点的 STR 进行检测
- C、有丝分裂时，图中 $(GATA)_8$ 和 $(GATA)_{14}$ 分别分配到两个子细胞
- D、该女性的儿子 X 染色体含有图中 $(ATAG)_{13}$ 的概率是 $1/2$

26、(12 分)

氢是一种清洁能源。莱茵衣藻能利用光能将 H_2O 分解成 $[H]$ 和 O_2 ， $[H]$ 可参与暗反应，低氧时叶绿体中的产氢酶活性提高，使 $[H]$ 转变为氢气。

(1) 莱茵衣藻捕获光能的场所在叶绿体的_____。

(2) CCCP (一种化学物质) 能抑制莱茵衣藻的光合作用，诱导其产氢。已知缺硫也能抑制莱茵衣藻的光合作用。为探究缺硫对莱茵衣藻产氢的影响，设完全培养液 (A 组) 和缺硫培养液 (B 组)，在特定条件下培养莱茵衣藻，一定时间后检测产氢总量。

实验结果：B 组 > A 组，说明缺硫对莱茵衣藻产氢有_____作用。

为探究 CCCP、缺硫两种因素对莱茵衣藻产氢的影响及其相互关系，则需增设两实验组，其培养液为_____和_____。

(3) 产氢会导致莱茵衣藻生长不良，请从光合作用物质转化的角度分析其原因_____。

(4) 在自然条件下，莱茵衣藻几乎不产氢的原因是_____，因此可通过筛选高耐氧产投藻株以提高莱茵衣藻产氢量。

27、(12 分)

为研究汽车尾气中可吸入颗粒物对人成熟 T 淋巴细胞的影响，用含不同浓度颗粒物的培养液培养 T 淋巴细胞，48h 后检测 $\text{Na}^+ - \text{K}^+ - \text{ATP}$ 酶活性及细胞活力。实验结果如下：

组别	颗粒物浓度 $/\mu\text{g} \cdot \text{mL}^{-1}$	$\text{Na}^+ - \text{K}^+ - \text{ATP}$ 酶活性 $/\text{U} \cdot \text{mg} \text{pro}^{-1}$	细胞活力 (相对值)
A	0	35.8	1
B	50	30.6	0.98
C	100	20.5	0.87
D	200	12.4	0.48

SDH 是有氧呼吸的关键酶。细胞活力通过测定各组细胞 SDH 总活性来表示，用于反映颗粒物对细胞的毒性，SDH 总活性由该组细胞数及每个细胞 SDH 酶活性共同决定。

(1) 根据表中相关信息将答题卡中柱状图补充完整。

(2) 细胞培养时，需使用血细胞计数板进行计数。请用方框在答题卡血细胞计数室中标出计数区域。

(3) 本实验毒性评价指标所反映的颗粒物对 T 淋巴细胞的毒性，或表现为杀伤作用致细胞数减少，或表现为抑制了细胞的_____（生理过程）。实验数据表明，随着颗粒物浓度的增加，颗粒物对 T 淋巴细胞的毒性_____。

(4) 汽车尾气中含有的多种致癌因子会损伤 DNA，使_____基因和原癌基因表达异常。长期汽车尾气暴露的人群，其 T 淋巴细胞执行的_____免疫功能障碍，导致识别、攻击癌细胞能力降低，癌症发病风险提高。

28、(16 分)

人类对遗传的认知逐步深入：

(1) 在孟德尔豌豆杂交实验中，纯合的黄色圆粒 (YYRR) 与绿色皱粒 (yyrr) 的豌豆杂交，若将 F₂ 中黄色皱粒豌豆自交，其子代中表现型为绿色皱粒的个体占_____。进一步研究发现 r 基因的碱基序列比 R 基因多了 800 个碱基对，但 r 基因编码的蛋白质（无酶活性）比 R 基因编码的淀粉支酶少了末端 61 个氨基酸，推测 r 基因转录的 mRNA 提前出现_____。

试从基因表达的角度，解释在孟德尔“一对相对性状的杂交实验”中，所观察的 7 种性状的 F₁ 中显性

性状得以体现，隐性性状不体现的原因是_____。

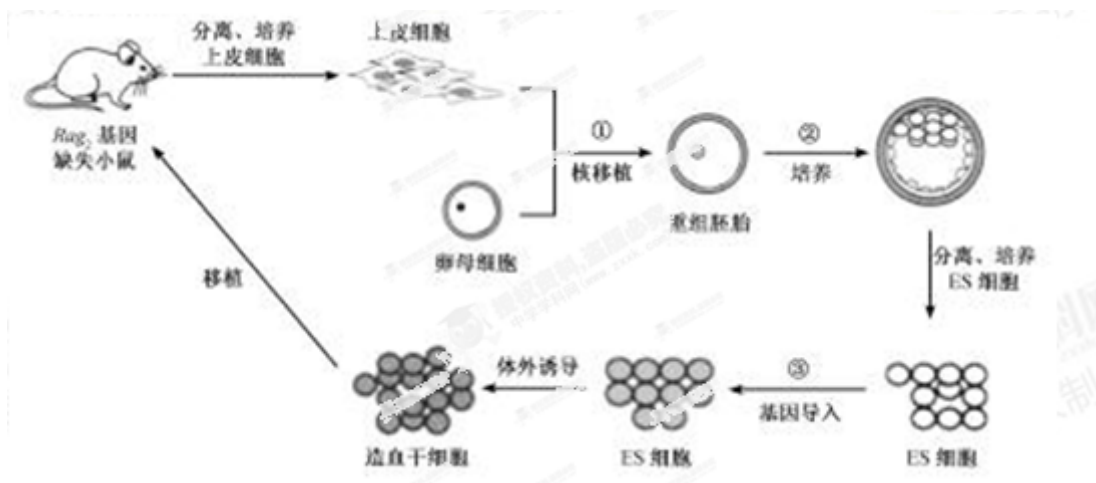
(2) 摩尔根用灰身长翅 (BBVV) 与黑身残翅 (bbvv) 的果蝇杂交，将 F1 中雌果蝇与黑身残翅雄果蝇进行测交，子代出现四种表现型，比例为 1: 1: 1: 1，说明 F1 中雌果蝇产生了_____种配子。实验结果不符合自由组合定律，原因是这两对等位基因不满足该定律“_____”这一基本条件。

(3) 格里菲思用于转化实验的肺炎双球菌中，S 型菌有 S I、S II、S III 等多种类型，R 型菌是由 S II 型突变产生。利用加热杀死的 S III 与 R 型菌混合培养，出现了 S 型菌。有人认为 S 型菌出现是由于 R 型菌突变产生，但该实验中出现的 S 型菌全为_____，否定了这种说法。

(4) 沃森和克里克构建了 DNA 双螺旋结构模型，该模型用_____解释 DNA 分子的多样性，此外，_____高度精确性保证了 DNA 遗传信息稳定传递。

33、[生物—现代生物科技专题] (10 分)

Rag₂ 基因缺失小鼠不能产生成熟的淋巴细胞。科研人员利用胚胎干细胞 (ES 细胞) 对 Rag₂ 基因缺失小鼠进行基因治疗。其技术流程如图:



(1) 步骤①中，在核移植前应去除卵母细胞的_____。

(2) 步骤②中，重组胚胎培养到_____期时， 可从其内细胞团分离出 ES 细胞。

(3) 步骤③中，需要构建含有 Rag₂ 基因的表达载体。可以根据 Rag₂ 基因的_____设计引物，利用 PCR 技术扩增 Rag₂ 基因片段。用 HindIII 和 Pst I 限制酶分别在片段两侧进行酶切获得 Rag₂ 基因片段。为将该片段直接连接到表达载体，所选择的表达载体上应具有_____酶的酶切位点。

(4) 为检测 Rag₂ 基因的表达情况，可提取治疗后小鼠骨髓细胞的_____，用抗 Rag₂ 蛋白的抗体进行杂交实验。